

1. Pipeline PBR: Master Materials e Instancias

Construcción de `M_Master_PBR` para el busto 3D: empaquetado ORM, control de rugosidad, metalicidad y normales.



Master Materials e Instancias

- **Lógica Centralizada:** El Master Material compila la lógica pesada. Las instancias visten el busto en runtime sin tiempos de compilación.
- **Parámetros:** Expone Roughness, Metallic, Tinte cromático y fuerza de Normal Map con FlattenNormal.

Texturas Empaquetadas (Canales ORM)

- **Canal R:** Ambient Occlusion (Cavidades faciales).
- **Canal G:** Roughness (Dispersión y brillo especular).
- **Canal B:** Metallic (Dieléctrico vs Conductor).
- **Ahorro VRAM:** Reduce de 3 lecturas a 1 sola llamada en GPU.

Metodología de Taller: Asignar `M_Master_PBR` al busto 3D. Crear una instancia de piel mate y otra metálica reflectante para observar cómo cambia el modelado de volumen bajo diferentes fuentes de luz.

2. Iluminación del Busto: Sol, Cielo y Fuentes Locales

Interacción del shader del busto bajo la luz solar direccional, la cúpula celeste y luces de acento local.

FUENTE DE LUZ	COMPORTAMIENTO FÍSICO	EFEECTO EN EL BUSTO	CONTROL CLAVE
DIRECTIONAL LIGHT	Rayos paralelos desde el infinito (Sol/Luna).	Sombra principal y resalte del Normal Map.	Rotación (Ctrl + L), Atmosphere Sun.
SKY LIGHT	Cúpula celeste ambiental hemisférica.	Relleno difuso azul en sombras del rostro.	Real Time Capture, Cubemap.
SPOT / POINT LIGHT	Cono o esfera local de 360°.	Luz de acento, recorte o brillo en ojos.	Attenuation Radius, IES Profile.
RECT LIGHT	Área plana rectangular (Softbox).	Reflejo suave en pómulos y frentes pulidas.	Source Width / Height.

Casos de Estudio en la Industria (Enlaces a Análisis)

[God of War Ragnarök \(Santa Monica\)](#)

Estrategia: Shaders de personajes y luz solar. Modulan el roughness del rostro de Kratos para que el sol rasante y las antorchas esculpan sus facciones con máxima fuerza.

[Horizon Forbidden West \(Guerrilla\)](#)

Estrategia: Sol + Cielo sobre piel y metales. Aloy combina shaders de piel mate con piezas de armadura metálicas pulidas que reflejan el cielo y sol de forma hiperrealista.

[Alan Wake 2 \(Remedy\)](#)

Estrategia: Spot Lights, IES y Shaders reflectantes. Iluminan los rostros de los personajes con linternas de haz estrecho y perfiles IES reales sobre pieles húmedas con alto Fresnel.

[Gears 5 \(The Coalition\)](#)

Estrategia: Luces de acento en personajes. Focos de acento acotados para generar siluetas en cascos y armaduras metálicas sin sobrecargar el presupuesto de GPU.

Técnica de Iluminación de Personajes: Al rotar el sol con **Ctrl + L**, busca un ángulo lateral de 45° que genere una sombra triangular en la mejilla opuesta (iluminación *Rembrandt*). Usa la Sky Light para controlar el nivel de detalle en la sombra.